基于 Basys 3 的肌电、弯曲与陀螺仪机械臂控制系统设计报告

2026 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 创新设计赛道

设计报告

项目	内容
正式作品名称	基于 Basys 3 的肌电、弯曲与陀螺仪机械臂控制系统
报名题目	基于 FPGA 的肌电手势机械手
参赛厂商	AMD
平台范围	AMD 7 Series FPGA、Zynq-7000 SoC、UltraScale 或 UltraScale+ 系列器件
开发方向	AMD-自主选题（初级）
参赛组别	本科
团队编号	55240
队伍名称	南北红豆
团队成员	杜涵宇、郑钧仁
队长联系方式	473929401@qq.com
项目仓库	https://github.com/jrrrr26/FPGA-basys3-robotic_arm
演示视频	https://www.bilibili.com/video/BV1iu4K6yEWw
完成日期	2026-11-03

完成日期：2026-11-03

目录

- **摘要**
- **1. 选题背景与目标**
  - 1.1 应用背景
  - 1.2 设计目标
  - 1.3 报名题目与实际方案的关系
  - 1.4 相关工作与技术路线
  - 1.5 创新点
- **2. 需求分析与系统指标**
- **3. 系统总体方案**
  - 3.1 传感器到执行器映射
  - 3.2 软硬件划分
  - 3.3 功能框图
- **4. 硬件设计**
  - 4.1 主要器件
  - 4.2 关键连线
- **5. FPGA 逻辑设计**
  - 5.1 采样与预处理
  - 5.2 肌电控制
  - 5.3 弯曲前臂控制
  - 5.4 陀螺仪底座控制
  - 5.5 PWM 与遥测
  - 5.6 接口设计
- **6. 通信协议**
- **7. 软件工具**
- **8. 仿真与验证**
  - 8.1 最终系统 Testbench
  - 8.2 弯曲方向控制 Testbench
  - 8.3 陀螺仪底座控制 Testbench
  - 8.4 板级验证
  - 8.5 量化测试结果
- **9. 综合与实现结果**
  - 9.1 Vivado 版本说明与可复现性
- **10. 优化过程**
- **11. 大模型协作**
- **12. 可复用技能包**
- **13. 复现步骤**
- **14. 已知限制**

- **15. 结论**
- **参考资料**

摘要

本项目面向人机交互和轻量机械臂控制场景，设计了一套基于 Digilent Basys 3（XC7A35T）的三传感器实时控制系统。系统使用 MyoWare 2.0 表面肌电包络控制机械手开合，使用弯曲传感器控制前臂位置，使用 MPU6050 陀螺仪 GY 轴控制底座转动。ADC 采样、滑动平均、肌电基线校准、弯曲阈值控制、MPU6050 I2C 读取、陀螺仪零偏校准、舵机 PWM 和 UART 遥测均在 FPGA 片内完成，不依赖上位机参与实时闭环。

最终设计已通过 Vivado 2025.1 综合、实现、时序和 DRC 检查，WNS 为 +1.048 ns，WHS 为 +0.065 ns，使用 Slice LUT 1448、Slice Register 971、DSP 6、Block RAM 0。三组 Testbench 分别验证最终系统集成、弯曲前臂控制和陀螺仪底座控制，全部通过。

1. 选题背景与目标

1.1 应用背景

肌电、关节弯曲和手腕转动分别反映不同的操作意图。将多种可穿戴信号映射到机械臂的不同关节，可以在康复辅助、人机协作和轻量仿生设备中形成直观控制接口。纯软件采集链路容易受到操作系统调度、USB 传输和上位机负载影响，因此本项目使用 FPGA 承担实时采样与控制。

1.2 设计目标

- 以 Basys 3 为唯一实时控制器。
- 完成肌电、弯曲和陀螺仪三类传感器采集。
- 分别控制机械手、前臂和底座三个执行器。
- 对肌电和陀螺仪执行自动校准。
- 控制过程中避免舵机在无效区或机械限位持续堵转。
- 提供 UART 遥测，便于记录和验证。
- 保证工程可由他人从源码和脚本复现。

1.3 报名题目与实际方案的关系

报名题目为“基于 FPGA 的肌电手势机械手”。开发过程中，为保证系统在现有机械结构和传感器条件下完成可验证闭环，最终方案扩展为肌电、弯曲和陀螺仪三传感器共同控制机械臂。本报告后续以扩展后的三传感器方案为说明对象。

1.4 相关工作与技术路线

常见的肌电机械臂方案包括：

- 电脑采集卡方案：采集和算法开发方便，但体积较大，控制延迟受操作系统和 USB 链路影响。
- 单片机方案：成本和功耗较低，适合单路或低实时性控制，但多路采样、滤波和 PWM 并行处理能力有限。
- FPGA 方案：适合多通道同步采样、确定性时序和并行数据处理，但需要自行完成接口、状态机和硬件调试。

本项目选择 FPGA 片内闭环，利用并行采样、滑动窗口、I2C 读取和多路 PWM 的确定性时序优势，同时保留 UART 作为调试和测试接口。

1.5 创新点

- 将肌电、弯曲和陀螺仪三类信号分别映射到机械手、前臂和底座，三路控制均在 FPGA 内完成，不依赖上位机闭环。
- 陀螺仪控制采用连续样本方向确认和死区立即冻结，减少平移干扰和停止后的额外转动。
- 弯曲控制采用绝对阈值、滞回、点动与限位停 PWM 组合，兼顾中间区稳定和机械限位保护。
- 将干净构建检查与 UART 帧检查整理为可复用脚本，便于其他 FPGA 项目迁移。

2. 需求分析与系统指标

类别	指标
主控	Basys 3，XC7A35T-1CPG236C
系统时钟	100 MHz
ADC	Pmod AD1，双通道 12 bit，每通道 1 kHz
肌电处理	64 ms 滑动平均，自适应基线
弯曲控制	绝对阈值与滞回，20° ~ 160°
陀螺仪	MPU6050，I2C 100 kHz，使用 GY 轴
陀螺仪确认	12 个连续样本，约 120 ms
舵机	3 路，50 Hz，0.5 ~ 2.5 ms
串口	115200 8N1，18 字节带异或校验
时序	所有用户约束满足，WNS > 0
资源	1448 LUT、971 FF、6 DSP、0 BRAM

3. 系统总体方案

3.1 传感器到执行器映射

传感器	数据通路	执行器
MyoWare 2.0 ENV	Pmod AD1 A0 -> 滑动平均 -> 肌电基线 -> 紧绷判断	JC4 机械手
弯曲传感器	Pmod AD1 A1 -> 滑动平均 -> 阈值/滞回控制	JC3 前臂
MPU6050 GY	I2C -> 零偏校准 -> 低通 -> 方向确认	JC1 底座

3.2 软硬件划分

- FPGA 负责所有实时采样、判断、状态机和 PWM 输出。
- Python 脚本只负责串口读取、状态显示和 CSV 记录，不参与实时闭环。
- 舵机使用独立 5 V 电源，FPGA 只提供 PWM 信号。

3.3 功能框图

系统功能框图见图 3-1，展示三类传感器、FPGA 内部处理模块、三路舵机、状态显示和 UART 遥测之间的连接关系。

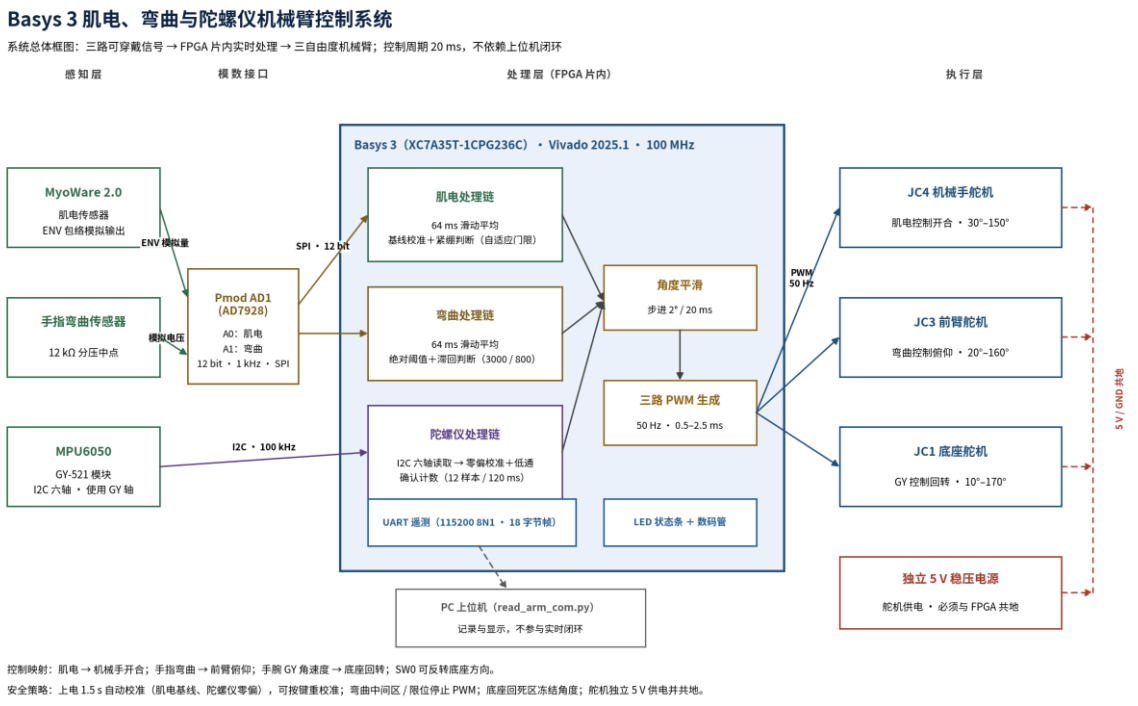


图 3-1 系统功能框图

4. 硬件设计

4.1 主要器件

器件	用途
Digilent Basys 3	FPGA 主控和板上显示
Pmod AD1	MyoWare 与弯曲传感器双通道采样
MyoWare 2.0	表面肌电模拟前端
弯曲传感器 + 12 kΩ 分压	前臂动作输入
GY-521 / MPU6050	三轴加速度与三轴角速度
3 个 180° 舵机	底座、前臂、机械手
独立稳压 5 V 电源	舵机供电

4.2 关键连线

功能	Basys 3 接口
Pmod AD1	JA1 ~ JA6
MyoWare ENV	AD1 A0
弯曲分压中点	AD1 A1
MPU6050 VCC / GND	JB6 3.3 V / JB5 GND
MPU6050 SDA / SCL	JB1 A14 / JB2 A16
MPU6050 AD0	GND，地址 0x68
JC1 底座	K17
JC3 前臂	N17
JC4 机械手	P18
JC2	不使用

完整接线要求见 ../board/wiring.md。

5. FPGA 逻辑设计

5.1 采样与预处理

- `sample_tick_gen` 生成 1 kHz ADC 采样节拍和 50 Hz 舵机更新节拍。
- `spi_adc` 读取 Pmod AD1 两路 12 位数据。
- 两个 `window_average_unsigned` 分别处理肌电和弯曲通道，窗口长度 64，步长 8。

5.2 肌电控制

- `emg_state_classifier` 在约 1.5 秒校准窗口内估计放松基线。
- 平滑活动值超过自适应门限后判定紧绷。
- `angle_slew` 使 JC4 从 30° 平滑移动到 150°，避免瞬间跳变。
- 肌电恢复放松后，机械手目标角回到 30°。

5.3 弯曲前臂控制

- `flex_angle_mapper` 使用绝对阈值，不依赖每次上电基线。
- 高值进入门限 3000，释放门限 2500。
- 低值进入门限 800，释放门限 1200。
- 每 20 ms 改变 2°，限位为 20° 和 160°。
- 回到中间区或达到限位后关闭 PWM，保留最后角度。

5.4 陀螺仪底座控制

- `mpu6050_six_axis_reader` 每次读取 0x3B ~ 0x48 共 14 字节。
- 最终选择 GY 轴作为底座控制输入。
- `gyro_bias_calibrator` 计算静止零偏并执行 1/8 低通。
- `gyro_base_controller` 使用 2600 死区、5000 中速门限、10000 快速门限。
- 方向必须连续保持 12 个样本才确认动作。
- 回到死区后立即冻结目标角度。
- `SW0` 用于反转方向，适配不同佩戴方向。
- 底座目标角限制为 10° ~ 170°。

5.5 PWM 与遥测

- `servo_pwm_pulse` 产生三路 50 Hz 舵机 PWM。
- `uart_single_frame_tx` 产生 18 字节遥测帧。
- LED 和七段数码管用于无上位机状态观察。

5.6 接口设计

接口	信号	方向	速率/时序
Pmod AD1 SPI	CS、SCLK、D0、D1	FPGA 输出/输入	1 MHz SCLK，1 kHz 采样

MPU6050 I2C	SDA、SCL	双向/输出	100 kHz
舵机 PWM	JC1、JC3、JC4	输出	50 Hz，0.5 ~ 2.5 ms
UART	TXD	输出	115200 8N1
LED/数码管	LED0 ~ 15、seg、an、dp	输出	板上状态显示
按键/开关	btnC、btnU、SW0	输入	复位、重校准、方向切换

6. 通信协议

串口参数为 `115200 8N1`，帧格式：

```
AA 55
seq_hi seq_lo
raw_hi raw_lo
mav_hi mav_lo
baseline_hi baseline_lo
threshold_hi threshold_lo
flex_hi flex_lo
gyro_hi gyro_lo
status
xor_checksum
```

状态位：

位	含义
bit0	肌电紧绷
bit1	肌电校准完成
bit2	肌电正在校准
bit3	机械手控制激活
bit4	弯曲控制已获得有效输入
bit5	陀螺仪校准完成
bit6	I2C ACK 异常
bit7	底座控制激活

7. 软件工具

`board/software/read_arm_com.py` 完成：

- 自动寻找 FTDI 串口，或使用 `--port` 指定 COM 口。
- 搜索 `AA 55` 帧头。
- 检查 18 字节长度和异或校验。
- 解析 16 位有符号陀螺仪值。
- 输出可读状态并将有效帧保存为 CSV。

8. 仿真与验证

8.1 最终系统 Testbench

```
PASS EMG and flex calibration completed
PASS gripper closed: angle=58 pulse=1144 us
PASS flex JC3 angle=160 pulse=0 us
TB_BASYS3_ARM_FINAL_TOP: PASS
```

8.2 弯曲方向控制 Testbench

```
PASS startup stopped at angle=90
PASS high jog angle=100
PASS deadband holds angle=100 with PWM stopped
PASS low jog angle=90
PASS upper limit angle=160 with PWM stopped
PASS lower limit angle=20 with PWM stopped
TB_FLEX_DIRECTION_CONTROLLER: PASS
```

8.3 陀螺仪底座控制 Testbench

```
PASS confirmation and positive motion target=91
PASS sustained motion target=96
PASS deadband freezes target=96
PASS negative motion target=95
TB_GYRO_BASE_CONTROLLER: PASS
```

8.4 板级验证

功能	结果
上电复位与心跳	通过
肌电自动校准	通过
肌电控制机械手开合	通过
弯曲传感器控制前臂	通过
MPU6050 GY 控制底座	通过
SW0 方向切换	通过
按键重新校准	通过
UART 遥测	通过
独立 5 V 舵机供电与共地	通过

测试步骤和记录字段见 board-test-method.md。

8.5 量化测试结果

测试项	结果
肌电机械手重复成功	10 / 10
弯曲前臂高方向成功	10 / 10
弯曲前臂低方向成功	10 / 10
陀螺仪底座左转成功	7 / 10
陀螺仪底座右转成功	8 / 10
陀螺仪停止冻结成功	8 / 10
串口统计（实际 60.13 s）	有效帧 7497，校验错误 0，序号跳变 0
连续运行	30 min，异常复位 2 次，舵机异常动作 15 次，I2C 偶发错误；未通过

连续运行未达到“无异常复位、无异常舵机动作”的预定判据。异常仍需结合电源波动、接线可靠性、机械限位和控制状态进一步定位。

9. 综合与实现结果

指标	结果
Vivado	2025.1
器件	xc7a35tcpg236-1
综合	0 error
实现	0 error
WNS	+1.048 ns
WHS	+0.065 ns
失败端点	0
Slice LUT	1448 / 20800（6.96%）
Slice Register	971 / 41600（2.33%）
DSP	6 / 90（6.67%）
Block RAM	0 / 50
DRC	0 error，18 条 DSP 流水线性能建议
bitstream 大小	2,192,144 字节
bitstream SHA256	D489C8CF15FD0207EB3866C9796E268C7C53CCDDDA10FFFEC5AE7690FEAC56AA

官方推荐 Vivado 2026.1 或 2025.2。本项目使用 Vivado 2025.1，并通过自包含脚本从干净仓库重新创建工程、运行仿真和完成构建，以满足可复现要求。

9.1 Vivado 版本说明与可复现性

赛事指南推荐使用 Vivado / Vitis 2026.1（推荐）或 2025.2。本项目实际使用 Vivado 2025.1，原因如下：

- 项目从开发初期即在 Vivado 2025.1 下建立并完成综合、实现和上板验证。
- 现有 Basys 3 工具链、器件库和脚本均在 2025.1 下验证通过。
- 为避免在比赛提交前更换工具版本引入新的工程兼容风险，本次继续使用已验证版本。

为证明该版本选择不影响工程复现，项目组已在整理后的仓库中执行以下干净构建：

```
$env:PROJECT_ROOT=(Resolve-Path ".").Path
python skill/vivado-clean-build/check_repo.py .
vivado -mode batch -source build/create_project.tcl
vivado -mode batch -source sim/run_simulation.tcl
vivado -mode batch -source build/build_bitstream.tcl
```

复现结果：

- 三组 Testbench 全部 PASS。
- 综合和实现均为 0 error。
- 时序约束全部满足，WNS 为 `+1.048 ns`，WHS 为 `+0.065 ns`。
- 资源占用与提交报告一致：LUT 1448、FF 971、DSP 6、BRAM 0。

- DRC 为 0 error。
- bitstream 成功生成。

工程使用标准 Tcl 脚本创建工程，不依赖图形界面手工操作。若后续迁移至 Vivado 2025.2 或 2026.1，应按相同步骤重新创建工程、运行全部 Testbench，并重新核对时序和资源结果。

10. 优化过程

优化项	优化前	优化后	结果
底座控制轴	最初使用 GZ	读取六轴数据并选择 GY	预期手腕转动响应更明确，平移干扰更低
方向确认	计数到上限后只触发一次	达到确认数后持续响应	修复底座只动一下或不动
死区行为	停止后仍可能追赶旧目标	回到死区立即冻结目标	避免停止过程产生额外角度
弯曲控制	连续比例映射	绝对阈值、滞回和点动	中间区稳定，方向明确
限位保护	到限位仍可能输出 PWM	到限位立即关闭 PWM	降低堵转发热风险
佩戴方向	固定方向	SW0 方向取反	适配不同安装方向
遥测	信息不足	18 字节完整状态帧	便于 CSV 记录和问题定位

优化前后的主要资源与时序结果如下：

指标	单通道基线	最终三传感器系统
Slice LUT	1177	1448
Slice Register	943	971
DSP	1	6
WNS	+2.279 ns	+1.048 ns
传感器/执行器	1 / 1	3 / 3

历史单通道基线使用 LUT 1177、FF 943、DSP 1，WNS 为 +2.279 ns。最终三传感器、三舵机系统使用 LUT 1448、FF 971、DSP 6，WNS 为 +1.048 ns。资源增加对应新增的 MPU6050 I2C、三路 PWM 和控制逻辑，时序仍满足约束。

11. 大模型协作

开发过程中使用大模型辅助完成：

- 系统模块划分和状态机设计建议。
- 弯曲传感器阈值和滞回策略。
- MPU6050 六轴寄存器读取和轴选择。
- 底座确认计数器缺陷定位。
- Vivado 仿真、时序、资源分析和文档整理。

完整提示词、模型回答摘要、人工修改和重新验证结果见 ai-collaboration-log.md。

12. 可复用技能包

`skill/` 提供两项可复用能力：

- `vivado-clean-build`：检查仓库并执行干净 Vivado 构建。
- `uart-telemetry-check`：验证固定帧头、长度、校验和与有符号字段。

详见 ../skill/README.md。

技能包提炼来源：

- 工程最初依赖多个相邻目录，移动目录后曾出现构建路径失效，因此提炼出干净构建检查流程。
- I2C 异常时串口原始值表现为 `FF FF`，需要区分协议错误和真实传感器数据，因此提炼出帧校验工具。
- 底座确认计数器曾因比较条件错误只触发一次，因此把持续运动和死区测试加入构建验证方法。

边界：

- 不同项目的帧长度、字段偏移和校验算法不同，UART 工具需要按协议修改。
- 不同板卡的约束和器件型号不同，构建检查只能验证结构，不能代替实际综合。

13. 复现步骤

准备 Vivado 2025.1、Basys 3 器件支持和 Python 3，然后在仓库根目录依次执行：

```
$env:PROJECT_ROOT=(Resolve-Path ".").Path
python skill/vivado-clean-build/check_repo.py .
vivado -mode batch -source build/create_project.tcl
vivado -mode batch -source sim/run_simulation.tcl
vivado -mode batch -source build/build_bitstream.tcl
```

可直接下载 已验证 bitstream，或使用新生成的 bitstream。

串口采集：

```
python -m pip install -r board/software/requirements.txt
python board/software/read_arm_com.py --port COM9 --csv data/samples/arm_telemetry.csv
```

14. 已知限制

- 肌电阈值与电极位置、皮肤状态和受试者有关。
- 机械结构更换后需要重新确认停止脉宽和安全角度。
- GY 轴选择依赖当前 MPU6050 安装方向。
- 系统为规则控制，不包含机器学习分类器。
- 同一源码重新构建可能得到不同二进制 SHA256，以实际生成文件为准。
- 30 分钟连续运行中出现 2 次异常复位和 15 次舵机异常动作，连续运行稳定性仍需改进。

15. 结论

本项目完成了从三类可穿戴传感器到三路机械臂执行器的 FPGA 实时闭环。最终工程具备完整 RTL、约束、Testbench、构建脚本、时序资源报告、DRC 报告、UART 工具和实板 bitstream。主要控制功能已通过实板验证；30 分钟连续运行仍出现异常复位和舵机异常动作，需要在后续版本中继续排查和优化。

参考资料

1. Digilent Basys 3 Reference Manual.
2. Digilent Pmod AD1 Reference Manual.
3. SparkFun MyoWare 2.0 documentation.
4. InvenSense MPU-6000/MPU-6050 Product Specification.
5. InvenSense MPU-6000/MPU-6050 Register Map and Descriptions.
6. AMD Vivado Design Suite User Guide: Design Flows Overview.